

一、单选题 (共 8 题, 20 分)

1 合成嘌呤和嘧啶都需要的一种氨基酸是 :

- A、Asp
- B、Gln
- C、Gly
- D、Asn

2 从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸的反应发生在 :

- A、一磷酸水平
- B、二磷酸水平
- C、三磷酸水平
- D、以上都不是

3 在嘧啶核苷酸的生物合成中不需要下列哪种物质 :

- A、氨甲酰磷酸
- B、天冬氨酸
- C、谷氨酰胺
- D、核糖焦磷酸

4 用胰核糖核酸酶降解 RNA, 可产生下列哪种物质 :

- A、3'-嘧啶核苷酸
- B、5'-嘧啶核苷酸
- C、3'-嘌呤核苷酸
- D、5'-嘌呤核苷酸

5 人类和灵长类嘌呤代谢的终产物是 :

- A、尿酸
- B、尿囊素
- C、尿囊酸
- D、尿素

6 生物体嘌呤核苷酸合成途径中首先合成的核苷酸是 :

- A、AMP
- B、GMP
- C、IMP
- D、XMP

二、填空题 (题数 : 7, 共 20.0 分)

1. $\text{dUMP} + \text{N}5,10 \text{ 亚甲四氢叶酸} \rightarrow () + ()$

催化此反应的酶是 : 胸腺嘧啶核苷酸合酶 :

2 $5 \text{ 磷酸核糖} + \text{ATP} \rightarrow () + ()$

催化此反应的酶是 : PRPP 合成酶 :

3 在嘌呤核苷酸的合成中,腺苷酸的 C-6 氨基来自 ; 鸟苷酸的 C-2 氨基来自

4 $\text{NMP} + \text{ATP} \rightarrow (\quad) + \text{ADP}$

催化此反应的酶是：()

5 尿苷酸转变为胞苷酸是在 水平上进行的。

6 胞嘧啶和尿嘧啶经脱氨、还原和水解产生的终产物为 。

7 参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有 、 和 。

三、判断题 (题数：4，共 20.0 分)

1 脱氧核糖核苷酸的合成是在核糖核苷三磷酸水平上完成的。

2 嘌呤核苷酸的合成顺序是，首先合成次黄嘌呤核苷酸，再进一步转化为腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸。

3 嘧啶核苷酸的合成伴随着脱氢和脱羧反应。

4 限制性内切酶的催化活性比非限制性内切酶的催化活性低。

四、简答题 (题数：10，共 20.0 分)

1 嘧啶核苷酸分子中各原子的来源是什么？

2 别嘌呤醇是黄嘌呤氧化酶的抑制剂，在临床上用来治疗痛风症，请解释它的生化机制。尽管肾脏损伤发生的几率大大小于不用别嘌呤醇治疗，但用别嘌呤醇治疗的病人会在肾内形成黄嘌呤结石，解释这一现象。尿酸、黄嘌呤、次黄嘌呤在尿中的溶解度分别为 0.15g/l，0.05g/l 和 1.4g/l。

3 名词解释：限制性 DNA 内切酶

4 名词解释：salvage synthesis pathway

5 嘧啶核苷酸分子中各原子的来源及合成特点怎样？

6 核酸酶包括哪几种主要类型？

7 什么是痛风症？为什么人比其他多数哺乳动物容易患痛风症？

8 名词解释：de novo synthesis pathway

9 嘌呤核苷酸分子中各原子的来源是什么？

10 嘌呤核苷酸分子中各原子的来源及合成特点怎样？